

Настройки сети в Linux

Майоров Дмитрий Андреевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	10

Список иллюстраций

2.1		6
2.2		6
2.3		7
2.4		7
2.5		7
2.6		7
2.7		7
2.8		8
2.9		8
2.10		8
2.11		8
2.12		8
2.13		9
2.14		9
2.15		9
2.16		9
2.17		9
2.18		9

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки настройки сетевых параметров системы

2 Выполнение лабораторной работы

Получаем полномочия администратора. Выводим на экран информацию о существующих сетевых подключениях, а также статистику о количестве отправленных пакетов и связанных с ними сообщениях об ошибках. Команда выводит основную информацию об интерфейсе(номер интерфейса, его имя, флаги состояния, состояние. Статистику приема и статистику передачи)

```
mayorovd@mayorovd:~$ su -  
Password:  
Last login: Tue Dec 16 16:33:02 MSK 2025 on pts/0  
root@mayorovd:~# ip -s link  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state  
e UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    RX:  bytes packets errors dropped missed  mcast
```

Рисунок 2.1

Выводим на экран информацию о текущих маршрутах. Команда выводит маршрут по умолчанию, локальную сеть, другие сети и специальные маршруты

```
root@mayorovd:~# ip route show  
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 m  
etric 100
```

Рисунок 2.2

Выводим на экран информацию о текущих назначениях адресов для сетевых интерфейсов на устройстве. Команда выводит общую информацию, MAC-адрес, IPv4 адреса и IPv6 адреса

```

root@mayorovd:~# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo

```

Рисунок 2.3

Отправляем 4 пакета на IP-адрес 8.8.8.8

```

root@mayorovd:~# ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=19.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=19.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=19.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=255 time=19.7 ms

```

Рисунок 2.4

Добавляем долнительный адрес к интерфейсу. Проверяем что он добавился

```

root@mayorovd:~# ip addr add 10.0.0.10/24 dev lo

```

Рисунок 2.5

```

root@mayorovd:~# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.0.0.10/24 scope global lo

```

Рисунок 2.6

Вводим команду ifconfig. В отличии от утилиты ip эта команда показывает меньше деталей, не показывает некоторые современные флаги и может не показывать все интерфейсы

```

root@mayorovd:~# ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255

```

Рисунок 2.7

Выводим на экран список всех прослушиваемых системой портов UDP и TCP

```
root@mayorovd:~# ss -tul
Netid   State   Recv-Q   Send-Q   Local Address:Port
Peer Address:Port
udp      UNCONN  0         0         0.0.0.0:mdns
         0.0.0.0:*
udp      UNCONN  0         0         127.0.0.1:323
```

Рисунок 2.8

Выводим на экран информацию о текущих соединениях

```
root@mayorovd:~# nmcli connection show
NAME      UUID                                     TYPE
enp0s3    d6a54917-a6de-3282-ab61-7722309509f0 ethernet
```

Рисунок 2.9

Добавляем Ethernet-соединение с именем dhcp к интерфейсу

```
root@mayorovd:~# nmcli connection add con-name "dhcp" type
ethernet ifname lo
Connection 'dhcp' (aeb7f962-a138-4114-b2e3-1ebe7c46cf55) s
uccessfully added.
```

Рисунок 2.10

Добавляем к этому же интерфейсу Ethernet-соединение с именем static, статическим IPv4-адресом адаптера и статическим адресом шлюза

```
root@mayorovd:~# nmcli connection add con-name "static" if
name lo autoconnect no type ethernet ip4 10.0.0.10/24 gw4
10.0.0.1 ifname lo
Connection 'static' (644fbbad-d865-4a95-8704-fb0d4e874ace)
successfully added.
```

Рисунок 2.11

Выводим информацию о текущих соединениях

```
root@mayorovd:~# nmcli connection show
NAME      UUID                                     TYPE
enp0s3    d6a54917-a6de-3282-ab61-7722309509f0 ethernet
lo        4198f15e-e597-4941-b75b-66d5044492de loopback
```

Рисунок 2.12

Переключаемся на статическое соединение, проверяем успешность переключения и возвращаемся к соединению dhcp.

```
root@mayorovd:~# nmcli connection up "static"
```

Рисунок 2.13

```
root@mayorovd:~# nmcli connection up "dhcp"
```

Рисунок 2.14

Отключаем автоподключение статического соединения и добавляем DNS-сервер в статическое соединение.

```
root@mayorovd:~# nmcli connection modify "static" connection.  
autoconnect no  
root@mayorovd:~# nmcli connection modify "static" ipv4.dns  
10.0.0.10
```

Рисунок 2.15

Добавляем еще один DNS-сервер.

```
root@mayorovd:~# nmcli connection modify "static" +ipv4.dn  
s 8.8.8.8
```

Рисунок 2.16

Изменяем IP-адрес статического соединения и доавляем другой IP-адрес

```
root@mayorovd:~# nmcli connection modify "static" ipv4.add  
resses 10.0.0.20/24  
root@mayorovd:~# nmcli connection modify "static" +ipv4.ad  
dresses 10.20.30.40/16
```

Рисунок 2.17

Активируем соединение. Проверяем успешность и переключаемся на первоначальное соединение

```
root@mayorovd:~# nmcli connection up "static"
```

Рисунок 2.18

3 Выводы

Получаем навыки настройки сетевых параметров системы

...